

week3_예습과제_김규리

5장 합성곱 신경망1

▼ 5.1 합성곱 신경망

딥러닝의 역전파(순전파 과정에서 계산된 오차 정보가 출력층 → 은닉층 → 입력층으로 전송)에서 계산과정이 복잡해서 오래걸림. **so**, 문제 해결 방법이 합성곱 신경망!!

: 이미지의 국소적 부분을 계산함으로써 시간과 자원을 절약하여 이미지의 세밀한 부분까지 분석

▼ 5.1.1 합성곱층의 필요성

이미지나 영상을 처리하는데 유용

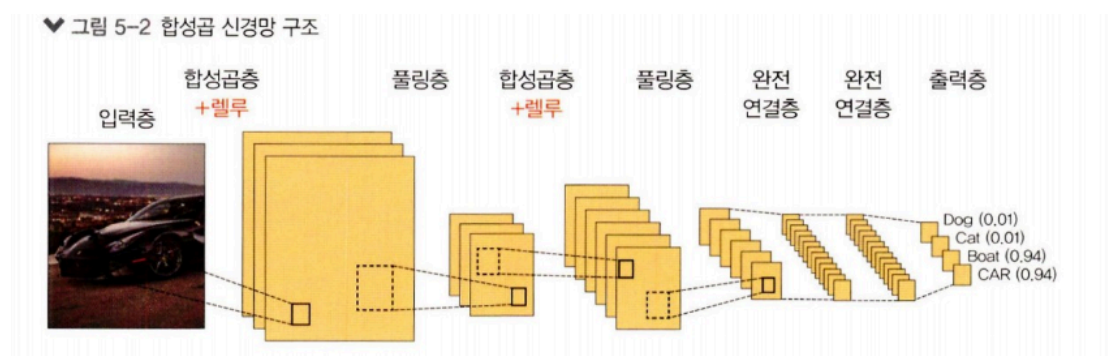
예) 이미지 분석: 3*3 흑백 이미지 → (flattening)후 각 픽셀에 가중치를 곱하여 은닉층으로 전달

BUT flattening 과정에서 데이터의 공간적 구조를 무시하게 되므로 방지하기 위해 도입됨

▼ 5.1.2 합성곱 신경망 구조(CNN, ConvNet)

:음성 인식이나 이미지/영상 인식에서 주로 사용

다차원 배열 데이터(like 컬러 이미지)를 처리하도록 구성되어 계층 다섯개로 구성



합성곱층 + 풀링층 → feature vector 추출, 완전연결층 → 1차원 벡터로 변환, 출력층 → 활성화함수(Softmax)로 최종 결과 출력

▼ 입력층

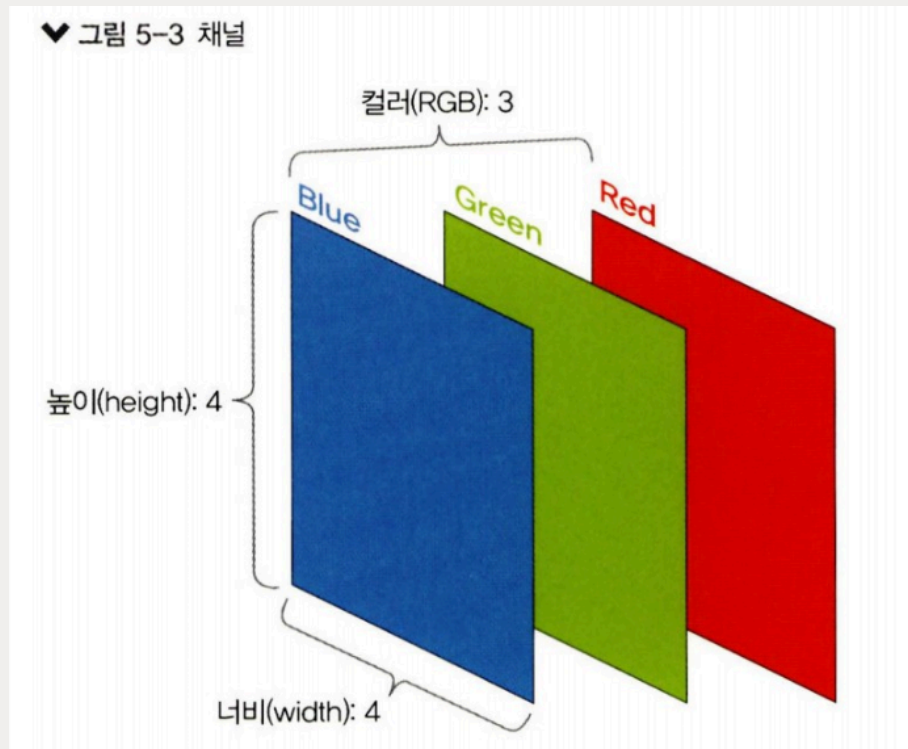
입력 데이터가 최초로 거치게 되는 계층

이미지: 3차원 데이터 shape(height, width, channel)



채널: 이미지가 gray scale이면 1, RGB이면 3

▼ 그림 5-3 채널



▼ 합성곱층

입력데이터에서 특성을 추출함

HOW? using 커널 or 필터 (이미지의 모든 영역을 훑으면서) → 결과물:

feature map 이때 커널은 3*3, 5*5 크기로 주로 적용되며 stride라는 지정된 간격에 따라 순차적 이동



gray scale 과정 (6*6*1 이미지가 4*4*1 특성맵으로 줄어듦)

1단계. 입력이미지에 3*3 필터 적용

이미지와 필터를 포개놓고 대응되는 숫자끼리 곱한 후 SUM



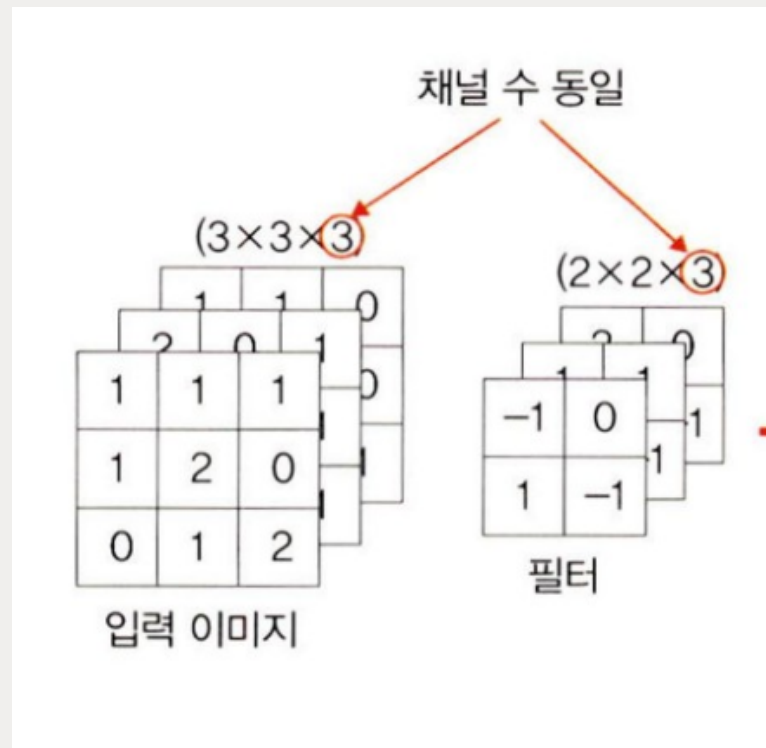
2단계. 필터가 stride 1만큼 이동 후 필터 적용 → 모두 다 적용되게끔 이동하면서 적용

▼ 그림 5-9 입력 이미지에 필터가 1만큼 마지막으로 이동





RGB -채널:3이고 서로 다른 가중치로 합성곱 적용 후 결과 더해줌
! 필터 채널이 3이라고 해서 필터 개수가 3이 아니라 하나임



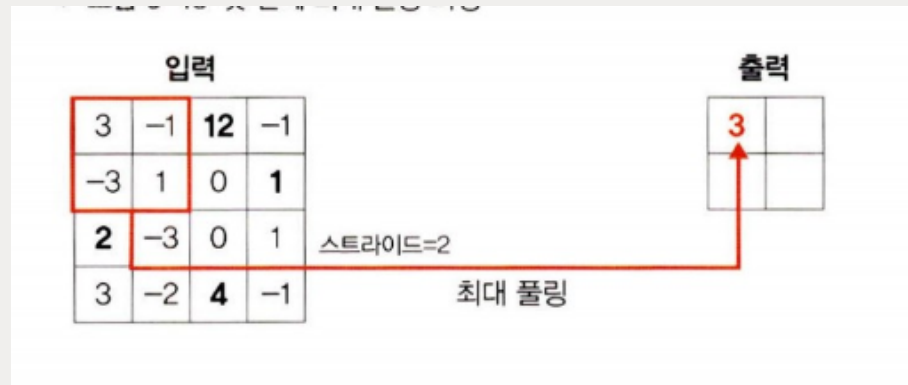
▼ 풀링층

특성 맵의 차원을 다운 샘플링(축소)하여 연산을 감소 → 주요한 특성벡터 추출 like 합성곱층

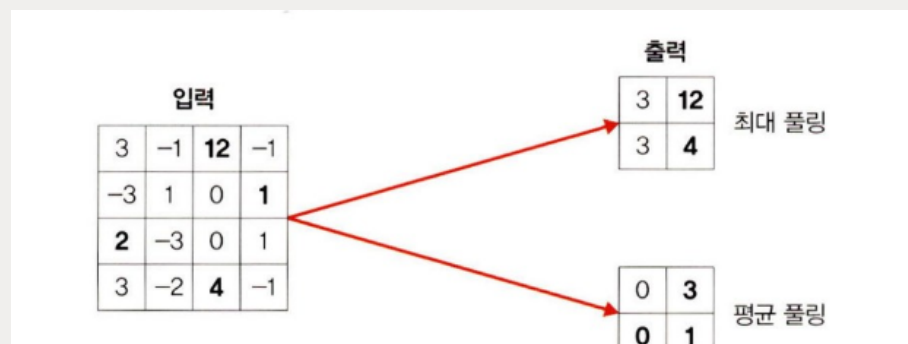
- max pooling: 대상 영역에서 최댓값 추출- 주로 이용
- average pooling: 평균을 반환-중요한 가중치를 갖는 값이 희미해질 수도 있음



과정



최대 풀링과 평균 풀링 비교



요약

입력데이터: $W_1 * H_1 * D_1$

하이파라미터: 필터 크기- F , 스트라이드- S

출력 데이터: $W_2 = (W_1 - F)/S + 1, H_2 = (H_1 - F)/S + 1, D_2 = D_1$

▼ 완전연결층

여기에서 이미지는 3차원 벡터에서 1차원 벡터로 펼쳐지게 됨

▼ 출력층

소프트맥스 활성화 함수를 통해 입력받은 값을 0~1사이의 값으로 출력: 이미지가 각 레이블에 속할 확률 값이 출력되며 이때 가장 높은 확률값을 갖는 레이블이 최종 값

▼ 5.1.3 1D, 2D, 3D 합성곱

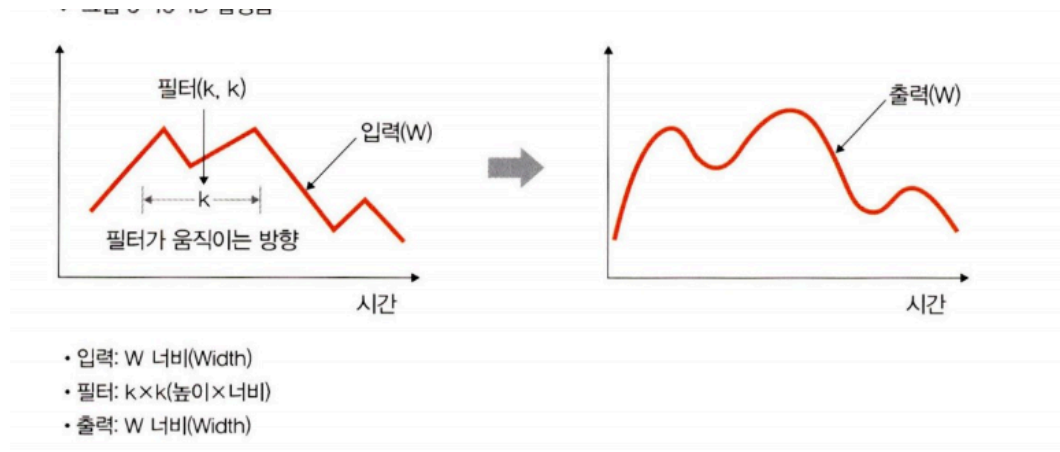
이동하는 방향의 수와 출력 형태에 따라 분류

▼ 1D 합성곱

필터가 시간을 축으로 좌우로만 이동 가능: 그래프 곡선을 완화할 때 사용

입력 W와 필터 k 에 대한 출력: W

예) $[1,1,1,1,1] \rightarrow [0.25,0.5,0.25] \rightarrow [1,1,1]$

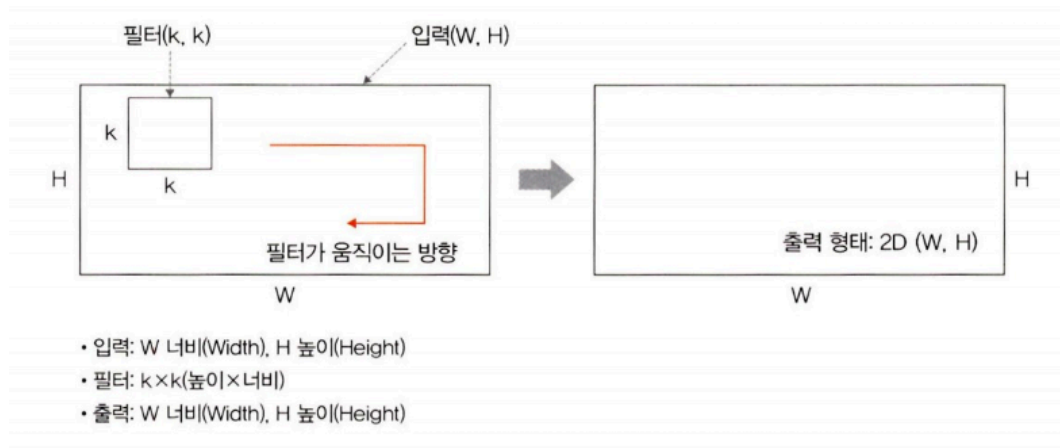


▼ 2D 합성곱

필터가 방향 2개로 움직이는 형태

입력(W,H)과 필터(k,k)에 대한 출력(W,H) $\rightarrow$ 2D행렬

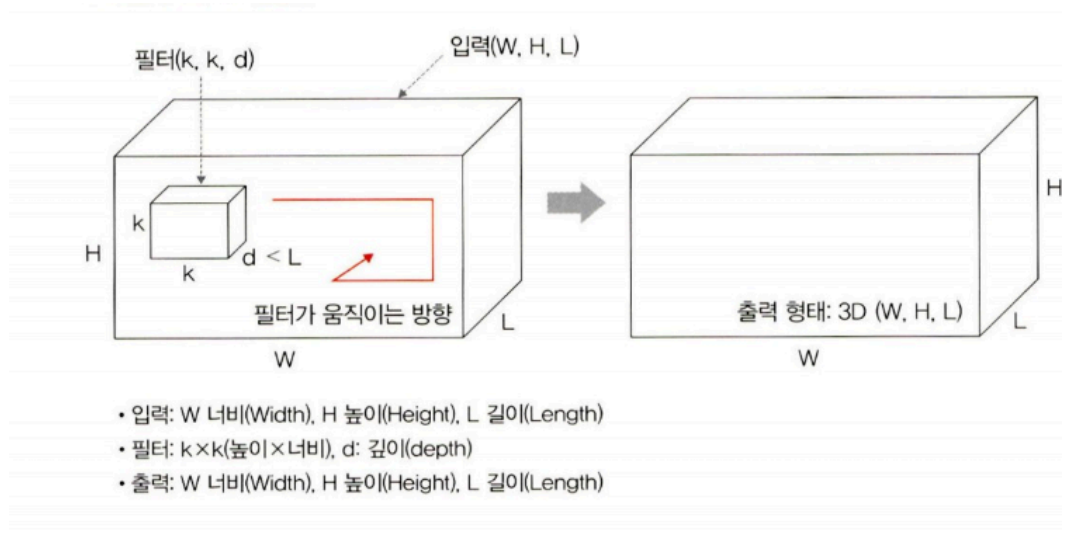
▼ 그림 5-20 2D 합성곱



▼ 3D 합성곱

필터가 움직이는 방향이 3개

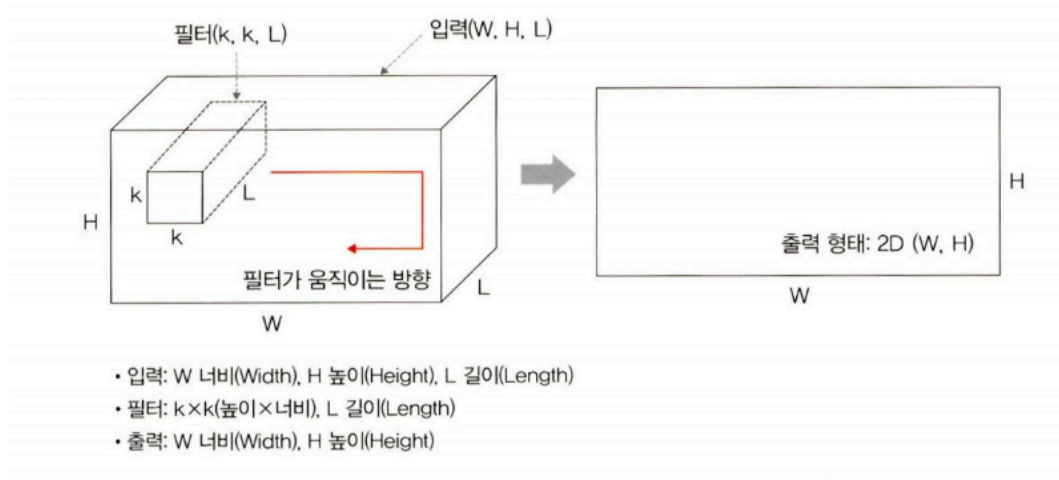
$(W, H, L) + (k, k, d) \rightarrow (W, H, L)$ (단, $d < L$)



▼ 3D 입력을 갖는 2D 합성곱

필터에 대한 길이 L이 입력 채널의 길이L과 같아야함

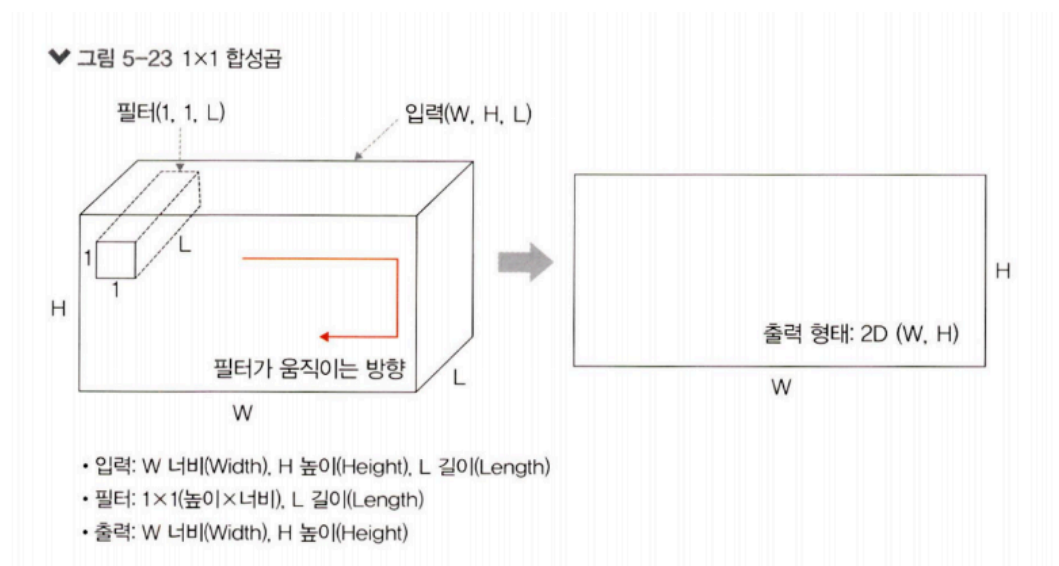
$(W, H, L) + (k, k, L) \rightarrow (W, H)$ 예) LeNet-5, VGG



▼ 1*1 합성곱

3D 형태로 입력됨

$(W, H, L) + (1, 1, L) \rightarrow (W, H)$: 채널 수를 조정해서 연산량 감소 예) GoogLeNet



▼ 5.2 합성곱 신경망 맛보기

3주차 예습과제 실습